Mikroalglerin Gizli Gücü

Dev Bir Gelecek İçin Küçük Bir Çözüm

Nehir Oğunday / Berkay Işık

Görülemeyecek kadar küçük canlıların en büyük sorunlarımızdan bazılarını çözebileceğini hayal edin.

İşte bu canlılar mikroalgler — suda yaşayan mikroskobik yaşam formları. İlk kez 1674 yılında Antonie van Leeuwenhoek tarafından gözlemlendiler.

Yüzyıllar boyunca farkedilmediler, ancak 1830'lara gelindiğinde bilim insanları onların gerçek önemini anlamaya başladı.

Günlük hayatımızda mikroalgleri düşünmüyor olabilirsiniz, ancak onlar sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkiliyor.

Hayati ilaçlardan sürdürülebilir gıda takviyelerine, biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerden yenilenebilir biyoyakıtlara kadar.

Bu minik güç merkezleri birçok sektörü dönüştürüyor.

Dahası bize daha sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralıyorlar ve bugün neden her zamankinden daha önemli olduklarını sizlere göstermek için buradayım.

Peki soluduğumuz oksijenin %50'sinden fazlasının mikroalglerden geldiğini biliyor muydunuz?

Yani, aldığımız her iki nefesten biri, çoğu zaman göz ardı edilen bu küçük organizmalar sayesinde var.

Ama onların rolü sadece oksijen üretmek ile sınırlı değil.

Mikroalgler içerdiği temel besin maddeleri ile "geleceğin besin kaynağı" olarak adlandırılıyor.

Yüksek protein, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olmaları, onları insanlığın en büyük sorunlarından biri olan açlığa karşı güçlü bir çözüm haline getiriyor.

Üstelik hızla çoğalabilmeleri ve farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri, küresel gıda güvenliği için umut vadeden bir seçenek olmalarını sağlıyor

İşte sizi şaşırtacak bir gerçek:
100 gr kırmızı et yaklaşık 20 gr protein içerir.

Peki aynı miktardaki Chlorella vulgaris adlı bir mikroalg türünde ne kadar protein olduğunu tahmin edebilir misiniz?

10 gram?

Belki 20 gram?

Daha BÜYÜK düşünün

Çok daha **BÜYÜK**.

Cevap tam **66** gram!

Yani kırmızı etten üç kat fazla.

İşte bu yüzden mikroalgler gıda takviyelerinde giderek daha fazla yer alıyor ve açlıkla mücadelede oyunun kurallarını değiştirebilecek bir kaynak olarak görülüyor.

Şimdi enerji sektörüne bakalım.

Petrolün yerini alabilecek bir yakıt düşünün – yenilenebilir, sürdürülebilir ve karbon salınımını ciddi ölçüde azaltıyor.

Kulağa bir hayal gibi geliyor, değil mi?

Ancak bu hayal çoktan gerçeğe dönüşmeye başladı.

ExxonMobil, Viridos, Chevron ve Manta Biofuel gibi şirketler devasa alg çiftliklerine yatırım yaparak bu yeni nesil biyoyakıtı geliştirmek için yarışıyor.

Eğer başarılı olurlarsa, uzun süredir fosil yakıtların egemenliğinde olan bu sektörü kökten değiştirebilirler.

Ancak alglerin etkisi
bununla da sınırlı değil.

Onlar doğanın kendi karbon filtreleri olarak iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir rol oynuyorlar.

Mikroalgler büyürken karbondioksiti emer ve çevremizi adeta temizler.

Peki, ne kadar güçlüler?
Gelin, sayılara yakından bakalım.

Sadece bir hektarlık alg, yılda yaklaşık 100-200 ton CO2 emebilir. Bunu ağaçlarla karşılaştıralım.

Aynı alanı kaplayan ağaçlar yılda yalnızca 5-10 ton karbon yakalar.

Yani algler, karbon yakalama konusunda ağaçlardan en az **20 kat** daha etkili!

Ve dahası var — mikroalgler kirli suyu arıtmaya da yardımcı olabilir, bu da onları gezegenimiz için daha da değerli hale getiriyor.

Sağladıkları faydalar neredeyse sınırsız gibi görünüyor.

Ama şimdi bir adım daha ileri gidelim.

İnsanlık, tarih boyunca yıldızlara bakıp şu soruları sordu :

Ay'ı kolonileştirebilir miyiz?

Mars'ta yaşam sürdürebilir miyiz?

Bir zamanlar bilim kurguya ait olan bu sorular, günümüzde bilim insanlarının aktif olarak çözmeye çalıştığı gerçek problemlere dönüştü.

Ve inanması zor gelse de, mikroalgler bu soruların yanıtı olabilir.

Başka bir gezegende hayatta kalmak için iki temel şeye ihtiyacımız var,

Oksijen ve Besin

Mikroalgler her ikisini de sağlayabilir.

Hatta, soğuk ortam algleri olarak bilinen en dayanıklı türler, düşük basınç ve dondurucu sıcaklıklar da dahil olmak üzere zorlu koşullara dayanabiliyor

Texas Üniversitesi Alg Koleksiyonu'ndan yapılan araştırmalar, bazı mikroalg türlerinin Mars yüzeyine benzer koşullarda bile hayatta kalabileceğini doğruladı.

Şimdi, mikroalglerin **Mars'a** götürüldüğünü hayal edin.

Oradaki karbondioksiti emerek oksijen üretebilirler, böylece gelecekteki kaşifler için solunabilir bir atmosfer oluşturabilirler.

Aynı zamanda yüksek proteinli bir besin kaynağı olabilirler.

Ama faydaları bununla da sınırlı kalmaz makineler için enerji üretebilir ve sayısız alanda kullanılabilirler.

Eğer insanlık bir gün Mars'ta bir koloni kurarsa, ilk gönderdiğimiz şey insanlar değil, algler olabilir.

Neden mi?

Çünkü bu minik organizmalar, yaşamın temel yapı taşlarını sağlayabilir.

Ve işin heyecan verici kısmı şu :

Bir Mars misyonunu beklemenize gerek yok!

Kendi mikroalg çiftliğinizi evinizde bile kurabilirsiniz!

Tek ihtiyacınız olan bir akvaryum, besinler ve biraz alg.

Önce akvaryumu dezenfekte edin, ardından algleri ve eşit miktarda besini ekleyin.

Üzerine su doldurun ve işte mikroalg çiftliğiniz hazır!

Günde bir kez bir kaşıkla karıştırın ve biraz araştırma yaparak biyoyakıt üretimine veya yeni besin kaynakları keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Kim bilir? Belki bir gün Mars'ı yeşillendiren kişi siz olursunuz.

Sonuçta, neden olmasın?

TEŞEKKÜRLER!